16507번 - 어두운 건 무서워 성공

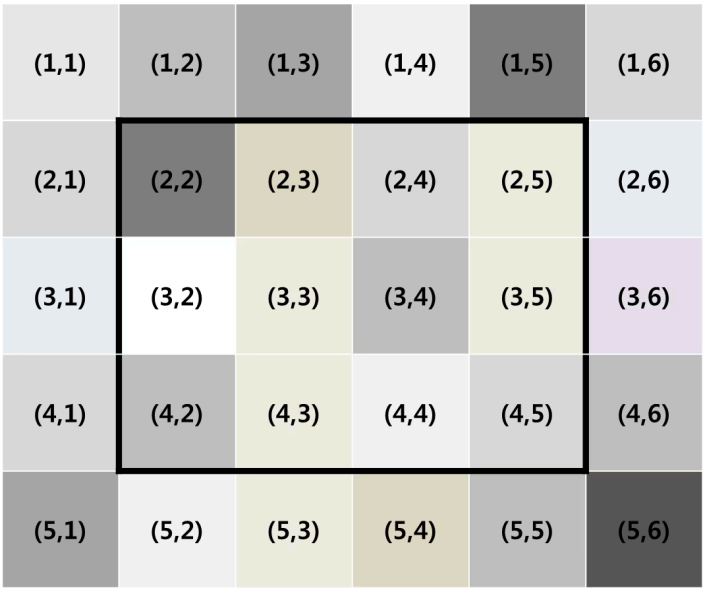
☆

1 실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (하단 참고)	512 MB	3743	2378	2039	65.563%

문제

호근이는 겁이 많아 어두운 것을 싫어한다. 호근이에게 어떤 사진을 보여주려는데 사진의 밝기가 평균 이상이 되지 않으면 일절 보려 하지 않는다. 호근이가 이 사진에서 일부분이라도 볼 수 있는 부분을 찾아주자.



위 그림은 호근이에게 보여줄 5×6 크기의 사진이며, 각 픽셀은 밝기를 나타낸다. 호근이가 사진의 일부분이라도 볼 수 있는지 알아보기 위해서는 두 점 (r_1, c_1)과 (r_2, c_2)를 꼭짓점으로 하는 직사각형의 밝기 평균을 구해야 한다. 예를 들어, 위 그림에서는 (2, 2)와 (4, 5)를 꼭짓점으로 하는 직사각형을 말한다.

호근이에게 보여줄 $R \times C$ 크기의 사진이 주어질 때, 사진의 일부분에 해당하는 밝기 평균을 구하여라.

입력

첫 번째 줄에는 사진의 크기를 의미하는 정수 R, C ($1 \le R, C \le 1{,}000$)와 사진 일부분의 밝기 평균을 알아볼 개수를 의미하는 정수 Q ($1 \le Q \le 10{,}000$)가 주어진다.

다음 R개의 줄에 걸쳐 $R \times C$ 크기의 사진 정보가 주어지며, 사진의 각 픽셀에는 밝기를 의미하는 정수 K ($1 \le K \le 1{,}000$)가 주어진다.

다음 Q개의 각 줄에는 사진의 일부분을 나타내기 위한 두 꼭짓점을 의미하는 정수 r_1, c_1, r_2, c_2 ($1 \le r_1 \le r_2 \le R$, $1 \le c_1 \le c_2 \le C$)가 주어진다.

출력

Q개의 각 줄에 주어진 사진에서 두 점 (r_1, c_1)과 (r_2, c_2)를 꼭짓점으로 하는 직사각형의 밝기 평균을 출력한다. 평균은 정수 나눗셈으로 몫만 취한다.

예제 입력 1 복사

```
5 6 1
4 1 3 4 9 5
1 2 8 7 5 5
8 1 2 5 3 2
1 5 3 4 2 5
5 2 1 2 3 5
2 2 4 5
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
4 3 5
25 93 64
10 29 85
80 63 71
99 58 86
2 2 2 3
3 2 3 3
1 2 2 2
1 2 4 3
2 3 2 3
```

예제 출력 2 복사

```
57
67
61
68
85
```

출처

University (/category/5) > 충남대학교 (/category/402) > 제2회 생각하는 프로그래밍 대회 (/category/detail/1954) E번

- 문제를 만든 사람: willook (/user/willook)

알고리즘 분류

- 누적 합 (/problem/tag/139)

시간 제한

- Java 8: 2 초
- Java 8 (OpenJDK): 2 초

메모